



Amazon EBS

EBS

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- Identificar os tipos de volume do EBS e examinar alguns casos de uso.
- Criar e gerenciar um volume do EBS usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI).



Visão geral sobre o Amazon EBS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

3



O que é o Amazon EBS?



Amazon EBS

- O Amazon EBS fornece volumes persistentes de armazenamento de bloco.
- Cada volume do EBS é replicado automaticamente na sua Zona de Disponibilidade.
- Com o Amazon EBS, você pode aumentar ou reduzir a escala horizontal de utilização em questão de minutos.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é um armazenamento persistente e montável. Lembre-se de que o armazenamento persistente é qualquer dispositivo de armazenamento de dados que retém dados depois que a alimentação desse dispositivo é desligada. Às vezes, também é chamado de armazenamento não volátil.

Um volume do EBS pode ser montado como um dispositivo para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), mas somente se ambos estiverem na mesma Zona de Disponibilidade. Cada volume do EBS é replicado automaticamente em sua Zona de Disponibilidade para proteger você contra falhas de componentes. Essa replicação oferece alta disponibilidade e durabilidade. Os volumes do EBS oferecem o desempenho consistente e de baixa latência de que você precisa para executar seus workloads.

Com o Amazon EBS, você pode escalar seu uso para cima ou para baixo em minutos — tudo isso pagando apenas pelos recursos provisionados.

Recursos do Amazon EBS



Vários tipos de volume



Snapshots



Criptografia



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Você pode usar o Amazon EBS para criar volumes de armazenamento individuais e anexá-los a uma instância do EC2. O Amazon EBS oferece armazenamento em nível de bloco com volumes replicados automaticamente dentro de suas respectivas Zonas de Disponibilidade. Esse arranjo fornece armazenamento durável, destacável e em nível de bloco (como um disco rígido externo) para suas instâncias do EC2. Os volumes são diretamente anexados às instâncias. Assim, eles fornecem baixa latência entre onde os dados são armazenados e onde eles podem ser usados na instância. Veja a seguir alguns dos principais recursos do Amazon EBS:

Vários tipos de volume

Os volumes do EBS podem aumentar a capacidade e mudar para diferentes tipos. Você pode mudar de uma unidade de disco rígido (HDD) para uma unidade de estado sólido (SSD). Você também pode aumentar de um volume de 50 GB para um volume de 16 TB. Por exemplo, você pode até mesmo fazer uma operação de redimensionamento dinamicamente, sem interromper as instâncias.

Os tipos de volume atualmente disponíveis com o Amazon EBS são os seguintes:

- SSD de uso geral
- SSD de IOPS provisionadas
- HDD otimizado para throughput
- HDD frio

O preço varia de acordo com o tipo de volume e é calculado em gigabytes por mês, operações de entrada/saída provisionadas por segundo (IOPS) por mês ou ambos. IOPS é uma maneira de medir o desempenho dos dispositivos de armazenamento. Um valor de IOPS mais alto significa que um

Você pode usar o Amazon EBS para criar volumes de armazenamento individuais e anexá-los a uma instância do EC2. O Amazon EBS oferece armazenamento em nível de bloco com volumes replicados automaticamente dentro de suas respectivas Zonas de Disponibilidade. Esse arranjo fornece armazenamento durável, destacável e em nível de bloco (como um disco rígido externo) para suas instâncias do EC2. Os volumes são diretamente anexados às instâncias. Assim, eles fornecem baixa latência entre onde os dados são armazenados e onde eles podem ser usados na instância. Veja a seguir alguns dos principais recursos do Amazon EBS:

Vários tipos de volume

Os volumes do EBS podem aumentar a capacidade e mudar para diferentes tipos. Você pode mudar de uma unidade de disco rígido (HDD) para uma unidade de estado sólido (SSD). Você também pode aumentar de um volume de 50 GB para um volume de 16 TB. Por exemplo, você pode até mesmo fazer uma operação de redimensionamento dinamicamente, sem interromper as instâncias.

Os tipos de volume atualmente disponíveis com o Amazon EBS são os seguintes:

- SSD de uso geral
- SSD de IOPS provisionadas
- HDD otimizado para throughput
- HDD frio

O preço varia de acordo com o tipo de volume e é calculado em gigabytes por mês, operações de entrada/saída provisionadas por segundo (IOPS) por mês ou ambos. IOPS é uma maneira de medir o desempenho dos dispositivos de armazenamento. Um valor de IOPS mais alto significa que um dispositivo de armazenamento pode lidar com mais operações de entrada e saída (ou seja, gravação e leitura).

Snapshots

Para fornecer um nível ainda maior de durabilidade de dados, você pode usar o Amazon EBS para criar snapshots pontuais dos seus volumes. Os snapshots são backups incrementais, o que significa

que apenas os blocos no dispositivo que foram alterados após o snapshot mais recente são salvos. Isso minimiza o tempo necessário para criar o snapshot e reduz os custos de armazenamento ao não duplicar os dados. Cada snapshot contém todas as informações necessárias para restaurar seus dados (a partir do momento em que o snapshot foi tirado) para um novo volume do EBS.

Você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação, retenção e exclusão de snapshots do EBS e AMIs baseadas no Amazon EBS. A automação do gerenciamento de snapshots e de imagens de máquina da Amazon (AMIs) protege dados valiosos ao aplicar um cronograma de backup regular, reduz os custos ao excluir backups desatualizados e cria políticas de recuperação de desastres que fazem backup dos dados em contas isoladas.

O custo dos snapshots do Amazon EBS é adicionado aos preços do Amazon S3 e é calculado em gigabytes de dados armazenados no S3 por mês.

Criptografia

A criptografia do EBS possibilita a segurança dos dados em repouso ao criptografar os volumes de dados, volumes de inicialização e snapshots usando chaves gerenciadas pela Amazon ou chaves que você cria e gerencia com o AWS Key Management Service (KMS). Além disso, a criptografia ocorre em data centers da AWS nos servidores que hospedam instâncias do EC2. Esse processo criptografa os dados à medida que eles se movem entre as instâncias do EC2 e os volumes de inicialização e de dados do Amazon EBS.

Para obter mais informações, consulte “Features of Amazon EBS” (Recursos do Amazon EBS) no <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html#ebs-features>.

Casos de uso do Amazon EBS

Casos de uso de volumes do EBS:

- Volumes de inicialização e armazenamento primário para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Armazenamento de dados com um sistema de arquivos.
- Hosts de banco de dados.

Casos de uso de snapshots:

- Criar um backup de workloads críticos.
- Recriar volumes do EBS.
- Compartilhar e copiar dados.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Volumes do EBS

Você pode usar os volumes do EBS como armazenamento primário dos dados que exigem atualizações frequentes, como a unidade do sistema para uma instância ou o armazenamento de uma aplicação de banco de dados.

Você pode anexar vários volumes do EBS a uma única instância. O volume e a instância devem estar na mesma Zona de Disponibilidade. Dependendo dos tipos de instância e volume, você pode usar o Multi-Attach para compilar um volume para diversas instâncias ao mesmo tempo.

Como os volumes do EBS são anexados diretamente à instância, a baixa latência os torna capazes de executar um banco de dados com uma instância do EC2.

Você também pode usar volumes do EBS para fazer backup das instâncias em AMIs, que são armazenadas no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e podem ser reutilizadas para criar outras instâncias do EC2 posteriormente.

Snapshots do Amazon EBS

Você pode usar snapshots para criar um backup de workloads críticos, como um grande banco de dados ou um sistema de arquivos que abrange vários volumes do EBS.

Você também pode recriar um volume com base em um snapshot a qualquer momento. A



- armazenamento primário para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Armazenamento de dados com um sistema de arquivos.
- Hosts de banco de dados.
- críticos.
- Recriar volumes do EBS.
- Compartilhar e copiar dados.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Volumes do EBS

Você pode usar os volumes do EBS como armazenamento primário dos dados que exigem atualizações frequentes, como a unidade do sistema para uma instância ou o armazenamento de uma aplicação de banco de dados.

Você pode anexar vários volumes do EBS a uma única instância. O volume e a instância devem estar na mesma Zona de Disponibilidade. Dependendo dos tipos de instância e volume, você pode usar o Multi-Attach para compilar um volume para diversas instâncias ao mesmo tempo.

Como os volumes do EBS são anexados diretamente à instância, a baixa latência os torna capazes de executar um banco de dados com uma instância do EC2.

Você também pode usar volumes do EBS para fazer backup das instâncias em AMIs, que são armazenadas no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e podem ser reutilizadas para criar outras instâncias do EC2 posteriormente.

Snapshots do Amazon EBS

Você pode usar snapshots para criar um backup de workloads críticos, como um grande banco de dados ou um sistema de arquivos que abrange vários volumes do EBS.

Você também pode recriar um volume com base em um snapshot a qualquer momento. A capacidade de compartilhar snapshots ou copiar snapshots para diferentes Regiões AWS aumenta a proteção da recuperação de desastres (DR). Você pode, por exemplo, criptografar e compartilhar snapshots da Região Virgínia (EUA) para a Região Tóquio (Japão).





Tipos de volume do EBS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

7



Tipos de volume do EBS

Unidades de estado sólido (SSD):

- SSD de IOPS provisionadas
- Volumes SSD de uso geral

Unidades de disco rígido (HDD):

- HDD otimizado para throughput
- HDD frio



Volume



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

O Amazon EBS fornece tipos de volume que diferem em características de desempenho e preços para adaptar o desempenho e o custo de armazenamento às necessidades de diferentes aplicações. Eles são identificados por um nome de três caracteres (por exemplo, io1 e st1) e se enquadram em duas categorias: SSDs, que são ideais para workloads com uso intenso de IOPS, e HDDs, que atendem a workloads com uso intenso de megabytes por segundo (MBps) (throughput).

Os tipos de volume disponíveis são os seguintes:

- SSD de IOPS provisionadas (io1, io2 e io2 Block Express): esse tipo de volume é baseado em SSDs e é a opção de armazenamento do Amazon EBS de maior desempenho. Os tipos io1 e io2 são usados para bancos de dados NoSQL e relacionais com uso intenso de E/S.
- SSD de uso geral (gp2 e gp3): esse é o tipo de volume padrão do EBS para instâncias do EC2.
- HDD otimizado para throughput (st1): esse tipo de volume é baseado em HDDs e é ideal para workloads acessados com frequência e com alto consumo de throughput com grandes conjuntos de dados e grandes volumes de E/S.
- HDD frio (sc1): esse tipo de volume é baseado em HDDs e oferece o menor custo por gigabyte de todos os tipos de volume do EBS.

Para obter mais informações, consulte “Amazon EBS Volume Types” (Tipos de volume do Amazon EBS) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>.



Comparação dos tipos de volume

	SSD de IOPS provisionadas (io2 Block Express)	SSD de IOPS provisionadas (io2)	SSD de IOPS provisionadas (io1)	SSD de uso geral do EBS (gp3)	SSD de uso geral do EBS (gp2)	HDD otimizado para throughput (st1)	HDD frio (sc1)
Tamanho do volume	4 GB a 64 TB	4 GB a 16 TB	4 GB a 16 TB	1 GB a 16 TB	1 GB a 16 TB	125 GB a 16 TB	125 GB a 16 TB
Máxima de IOPS/volume	256.000	64.000	64.000	16.000	16.000	500	250
Máxima de throughput/volume	4.000 MBps	1.000 MBps	1.000 MBps	1.000 MBps	250 MBps	500 MBps	250 MBps
Preço calculado por	GB por mês e IOPS provisionadas por mês	GB por mês e IOPS provisionadas por mês	GB por mês e IOPS provisionadas por mês	GB por mês e IOPS provisionadas por mês	GB por mês	GB por mês	GB por mês



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Adequar a tecnologia correta ao workload é uma importante prática recomendada para reduzir custos de armazenamento. Os volumes do EBS baseados em SSD de IOPS provisionadas podem oferecer o melhor desempenho. No entanto, se a aplicação não exigir nem usar um desempenho tão alto, uma das opções de custo mais baixo pode ser uma solução melhor.

Para obter mais informações, consulte “Tipos de volumes do Amazon EBS” em <https://aws.amazon.com/ebs/volume-types/>.

Todos os tipos de volume são cobrados pelo valor provisionado por mês. Em geral, o custo do armazenamento do EBS aumenta à medida que você passa de HDD frio para HDD otimizado para throughput, para SSD de uso geral e para SSD de IOPS provisionadas. Ao estimar o custo do Amazon EBS, você deve considerar o seguinte:

Volumes

O armazenamento de volume para todos os tipos de volume do EBS é cobrado pela quantidade mensal que você provisiona em gigabytes até liberar o armazenamento. Aumento de custos para volumes do EBS que oferecem suporte a IOPS e throughput adicionais além do desempenho básico.

IOPS

Com os volumes do EBS, é possível provisionar IOPS e throughput adicionais de forma independente, cobrados pelo valor provisionado em IOPS por mês e em megabytes por segundo (MBps) por mês até que você libere a quantidade de IOPS ou throughput. O armazenamento provisionado, as IOPS provisionadas e o throughput provisionado dos volumes serão cobrados em



IOPS

Com os volumes do EBS, é possível provisionar IOPS e throughput adicionais de forma independente, cobrados pelo valor provisionado em IOPS por mês e em megabytes por segundo (MBps) por mês até que você libere a quantidade de IOPS ou throughput. O armazenamento provisionado, as IOPS provisionadas e o throughput provisionado dos volumes serão cobrados em incrementos de um segundo, com um mínimo de 60 segundos.

Casos de uso para os tipos de volume do EBS: SSD

IOPS provisionadas

- Workloads com E/S intensiva
- Bancos de dados relacionais
- bancos de dados NoSQL

Uso geral

- Opção recomendada para a maioria dos workloads
- Volumes de inicialização do sistema
- Desktops virtuais
- Aplicações interativas de baixa latência
- Ambientes de teste e desenvolvimento

Dos tipos de volume de SSD de IOPS provisionadas (io1, io2 e io2 Block Express), io1 e io2 são usados para bancos de dados relacionais e NoSQL com uso intenso de E/S. O tipo io2 Block Express

Casos de uso para os tipos de volume do EBS: SSD

IOPS provisionadas

- Workloads com E/S intensiva
- Bancos de dados relacionais
- bancos de dados NoSQL

Uso geral

- Opção recomendada para a maioria dos workloads
- Volumes de inicialização do sistema
- Desktops virtuais
- Aplicações interativas de baixa latência
- Ambientes de teste e desenvolvimento



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Dos tipos de volume de SSD de IOPS provisionadas (io1, io2 e io2 Block Express), io1 e io2 são usados para bancos de dados relacionais e NoSQL com uso intenso de E/S. O tipo io2 Block Express é usado para as maiores e mais intensivas implantações críticas de NoSQL e bancos de dados relacionais, como Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server e SAS Analytics.

O tipo de volume SSD de uso geral (gp2 e gp3) é usado para desktops virtuais, bancos de dados de instância única de médio porte, como Microsoft SQL Server e Oracle, aplicações interativas sensíveis à latência, volumes de inicialização e ambientes de desenvolvimento/teste.

Casos de uso para tipos de volume do EBS: HDD

Otimizado para throughput

- Workloads de streaming que exigem throughput consistente e rápido por preço baixo
- Big data
- Data warehouses
- Processamento de logs
- Não é um volume de inicialização

Frio

- Armazenamento orientado a throughput para grandes volumes de dados acessados com pouca frequência
- Cenários nos quais um menor custo de armazenamento é importante
- Não é um volume de inicialização

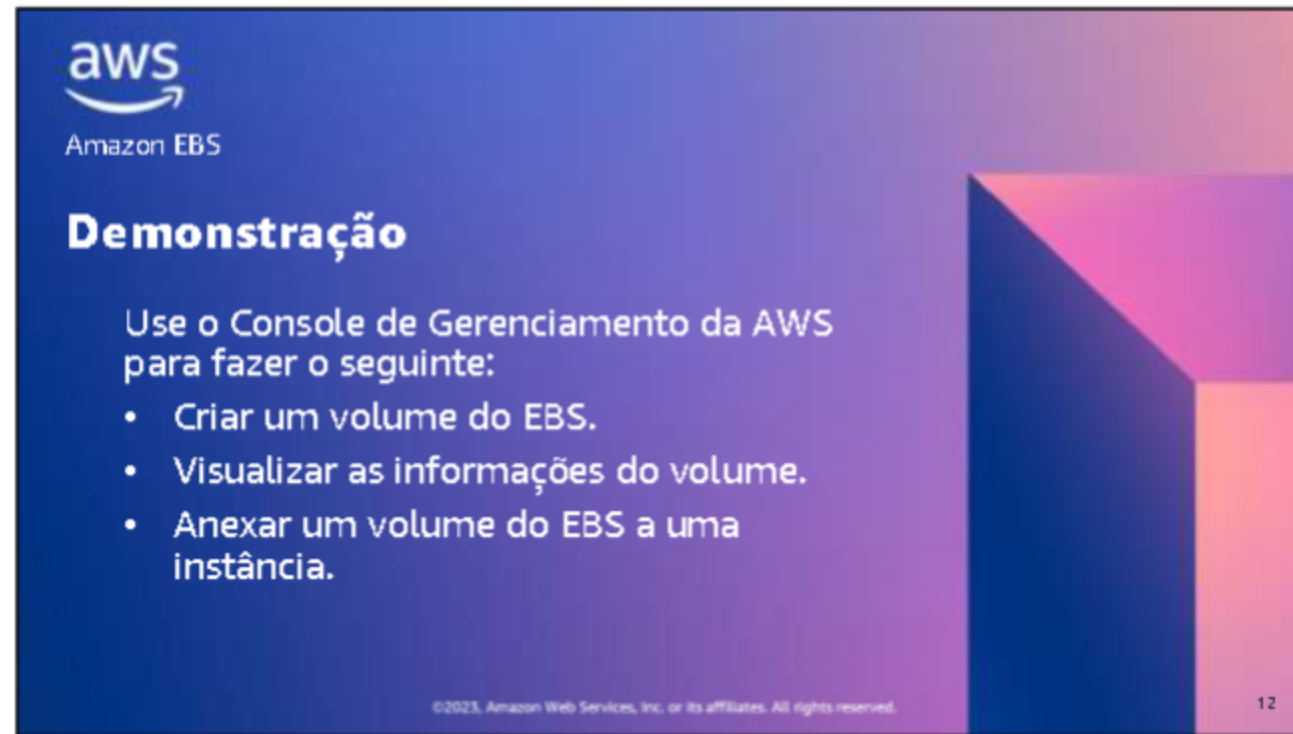


© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

O tipo de volume HDD otimizado para throughput (st1) é usado para Big Data, data warehouses e processamento de logs.

O tipo de volume HDD frio (sc1) é usado para dados mais frios que exigem menos varreduras por dia.



The slide features the AWS logo and 'Amazon EBS' text in the top left. The title 'Demonstração' is prominently displayed. Below it, a paragraph instructs users to use the AWS Management Console for specific tasks. A bulleted list follows, detailing the steps: creating an EBS volume, viewing its details, and attaching it to an instance. The slide has a blue and purple gradient background with a geometric design on the right. Footer text at the bottom includes the copyright notice and the slide number '12'.

aws
Amazon EBS

Demonstração

Use o Console de Gerenciamento da AWS para fazer o seguinte:

- Criar um volume do EBS.
- Visualizar as informações do volume.
- Anexar um volume do EBS a uma instância.

©2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

12

Para obter mais informações sobre essa demonstração ministrada por instrutor ou se quiser acompanhar, consulte as seguintes informações:

- “Create an Amazon EBS Volume” (Criar um volume do EBS) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-creating-volume.html>
- “View Information about an Amazon EBS Volume” (Visualizar informações sobre um volume do Amazon EBS) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ebs-describing-volumes.html>
- “Attach an Amazon EBS Volume to an Instance” (Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-attaching-volume.html>



AWS CLI: criar um volume do EBS e anexá-lo a uma instância do EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13



Criação de um volume do EBS

Comando

```
$ aws ec2 create-volume \
  --size 80 \
  --availability-zone us-east-1a \
  --volume-type gp2
```

Resultado

```
{
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
  "Tags": [],
  "Encrypted": false,
  "VolumeType": "gp2",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "creating",
  "Iops": 240,
  "SnapshotId": "",
  "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
  "Size": 80
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

Você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar um volume. Ao criar um volume do EBS, você deve especificar a Zona de Disponibilidade onde ele residirá. Se você planeja anexar o volume a uma instância do EC2 existente, deverá criar o volume na mesma Zona de Disponibilidade em que está a instância do EC2. Se você criar um volume do EBS criptografado, só poderá anexá-lo aos tipos de instância compatíveis.

Este slide mostra um exemplo da sintaxe do comando create-volume da AWS CLI. Ele cria um volume do tipo SSD de uso geral (gp2) de 80 gibibytes (GiBs) na Zona de Disponibilidade us-east-1a.

Descrever um novo volume

Comando

```
$ aws ec2 describe-volumes \
  --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

Resultado

```
{
  "Volumes" : [
    {
      "Attachments" : [],
      "AvailabilityZone" : "us-east-1a",
      "CreateTime" : "2024-04-04T21:35Z",
      "Encrypted" : false,
      "Size" : 80,
      "SnapshotId" : "",
      "State" : "available",
      "VolumeId" : "vol-1234567890abcdef0",
      "Iops" : 240,
      "VolumeType" : "gp2"
    }
  ]
}
```



Esse comando descreve o volume que acabou de ser criado.

Anexando um volume do EBS

Comando

```
$ aws ec2 attach-volume \
--volume-id vol-1234567890abcdef0 \
--instance-id i-01474ef662b89480 \
--device /dev/sdf
```

Resultado

```
{
  "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
  "InstanceId": "i-01474ef662b89480",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "attaching",
  "Device": "/dev/sdf"
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

Depois de criar um volume, você pode anexá-lo a qualquer instância na mesma Zona de Disponibilidade como o volume.

O comando neste slide anexa o volume identificado por vol-1234567890abcdef0 à instância i-01474ef662b89480 usando o ponto de montagem /dev/sdf.

Para obter mais informações sobre os pontos de montagem disponíveis no Linux, consulte “Make an Amazon EBS Volume Available for Use on Linux” (Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso no Linux) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-using-volumes.html>.



AWS CLI: criando um snapshot de um volume

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

17



Snapshots incrementais do Amazon EBS



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

18

Você pode fazer backup dos dados em um volume do EBS em um snapshot. O ícone de volume no slide mostra blocos de dados dentro do volume rotulados de A a F. É fundamental gerar snapshots regulares de todos os dados que você possa ter em desenvolvimento, teste ou produção. O Amazon EBS oferece a capacidade de gerar snapshots dos volumes para que eles possam ser restaurados caso o hardware subjacente que oferece suporte ao volume falhe ou o volume seja excluído acidentalmente.

Os snapshots copiam dados em nível de bloco para a infraestrutura do Amazon S3. Os objetos são armazenados de forma redundante e podem sustentar a perda simultânea de dados em duas instalações. O primeiro snapshot é um snapshot completo do estado do disco no momento em que o snapshot foi criado. No exemplo do slide, quando o primeiro snapshot foi gerado, o volume do EBS continha somente os blocos de dados A, B e C. Cada snapshot subsequente capturará somente o delta (diferenças) em relação ao snapshot anterior.

Se você adicionar dados ao volume do EBS depois de copiar o primeiro snapshot e criar um segundo snapshot, os novos blocos serão copiados para o Amazon S3. O segundo snapshot conterá informações que consistem nos blocos do primeiro snapshot e em todos os novos blocos. No exemplo do slide, o segundo snapshot consiste nos blocos A, B e C já armazenados no bucket do S3 e em três novos blocos de dados: D, E e F. Os snapshots são incrementais, o que significa que são baseados em deltas. Somente as alterações de snapshots anteriores devem ser copiadas para o

Você pode fazer backup dos dados em um volume do EBS em um snapshot. O ícone de volume no slide mostra blocos de dados dentro do volume rotulados de A a F. É fundamental gerar snapshots regulares de todos os dados que você possa ter em desenvolvimento, teste ou produção. O Amazon EBS oferece a capacidade de gerar snapshots dos volumes para que eles possam ser restaurados caso o hardware subjacente que oferece suporte ao volume falhe ou o volume seja excluído acidentalmente.

Os snapshots copiam dados em nível de bloco para a infraestrutura do Amazon S3. Os objetos são armazenados de forma redundante e podem sustentar a perda simultânea de dados em duas instalações. O primeiro snapshot é um snapshot completo do estado do disco no momento em que o snapshot foi criado. No exemplo do slide, quando o primeiro snapshot foi gerado, o volume do EBS continha somente os blocos de dados A, B e C. Cada snapshot subsequente capturará somente o delta (diferenças) em relação ao snapshot anterior.

Se você adicionar dados ao volume do EBS depois de copiar o primeiro snapshot e criar um segundo snapshot, os novos blocos serão copiados para o Amazon S3. O segundo snapshot conterá informações que consistem nos blocos do primeiro snapshot e em todos os novos blocos. No exemplo do slide, o segundo snapshot consiste nos blocos A, B e C já armazenados no bucket do S3 e em três novos blocos de dados: D, E e F. Os snapshots são incrementais, o que significa que são baseados em deltas. Somente as alterações de snapshots anteriores devem ser copiadas para o Amazon S3.

Se você atualizar blocos no volume do EBS e criar um terceiro snapshot, somente os blocos alterados serão copiados para o Amazon S3. As novas informações para restaurar consistirão nos blocos atualizados e nos blocos restantes que ainda estiverem presentes no volume do EBS. No exemplo do snapshot 3, só seria feito o backup dos blocos E e F no bucket do S3.

Criar um snapshot

Comando

```
$ aws ec2 create-snapshot \
--volume-id vol-1234567890abcdef0 \
--description "This is my root volume snapshot"
```

Resultado

```
{
  "Description": "This is my root volume snapshot",
  "Encrypted": false,
  "OwnerId": "012345678912",
  "Progress": "",
  "SnapshotId": "snap-0fa00f50184685abf",
  "StartTime": "2024-04-04T21:45:07.000Z",
  "State": "pending",
  "VolumeId": "vol-0065e7a238fbfde9a",
  "VolumeSize": 80,
  "Tags": []
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

19

Você pode usar o comando `create-snapshot` da AWS CLI para criar um snapshot de um volume do EBS. Os snapshots ocorrem de forma assíncrona. O snapshot pontual é criado imediatamente. No entanto, o status do snapshot ficará pendente até que o snapshot seja concluído (quando todos os blocos modificados tiverem sido transferidos para o Amazon S3).

Você pode tirar um snapshot de um volume anexado em uso. No entanto, os snapshots capturam apenas os dados que foram gravados no volume do EBS no momento em que o comando `snapshot` é emitido. Enquanto está sendo concluído, o snapshot não é afetado pelas leituras e gravações contínuas feitas no volume. Isso pode resultar em um snapshot que exclui os dados que foram armazenados em cache por aplicações ou pelo sistema operacional.

Para evitar essa situação, pause todas as gravações de arquivo no volume ou interrompa a instância antes de tirar o snapshot. Se você não puder pausar todas as gravações de arquivos, desmonte o volume de dentro da instância. Em particular, se você criar um snapshot para um volume do EBS que serve como um dispositivo-raiz, interrompa a instância antes de tirar o snapshot.

O exemplo de comando cria um snapshot do volume, que é identificado por `vol-1234567890abcdef0`, e adiciona uma descrição a ele.

Para obter mais informações, consulte “Create Amazon EBS Snapshots” (Criar snapshots do Amazon EBS) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-creating-snapshot.html>.



Copiar um snapshot

Comando

```
$ aws ec2 copy-snapshot \
--region us-east-1 \
--source-region us-west-2 \
--source-snapshot-id snap-
1234567890abcdef0
--description "This is my copied
snapshot"
```

Resultado

```
{
  "SnapshotId": "snap-0b3c2a7c2a7e4eec6"
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

20

Os snapshots têm escopo no nível da Região e são visíveis somente na Região em que são criados. Se quiser usar um snapshot em uma Região diferente ou fazer uma cópia dele na mesma Região, você poderá usar o comando `copy-snapshot` da AWS CLI para copiá-lo.

A criptografia do lado do servidor (256 bits AES) do Amazon S3 protege os dados em trânsito do snapshot durante uma operação de cópia. A cópia do snapshot recebe um ID diferente do ID do snapshot original.

No exemplo, o comando `copy-snapshot` copia um snapshot com um ID de `snap-1234567890abcdef0` da Região `us-west-2` para a Região `us-east-1`.

Prova de uma cópia

Comando

```
$ aws ec2 describe-snapshots \
--snapshot-ids snap-0b3c2a7c2a7e4eec6 \
--region us-west-2
```

Resultado

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "This is my copied
snapshot",
      "Encrypted": false,
      "OwnerId": "012345678912",
      "Progress": "100%",
      "SnapshotId": "snap-0b3c2a7c2a7e4eec6",
      "StartTime": "2024-04-04T21:46:53.000Z",
      "State": "completed",
      "VolumeId": "vol-ffffffff",
      "VolumeSize": 80
    }
  ]
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21

Depois de criar uma cópia, o novo snapshot tem um ID diferente do original.



AWS CLI: restaurar um snapshot

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

22



Restaurar um snapshot

Comando

```
$ aws ec2 create-volume \
--size 80 \
--availability-zone us-east-1a \
--volume-type gp2 \
--snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

Resultado

```
{
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
  "CreateTime": "2024-04-04T21:51:40.000Z",
  "Encrypted": false,
  "Size": 80,
  "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
  "State": "creating",
  "VolumeId": "vol-0c108c43c627cb26d",
  "Iops": 240,
  "Tags": [],
  "VolumeType": "gp2"
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23

Embora os snapshots sejam armazenados no Amazon S3, eles não são diretamente acessíveis por meio dos utilitários do Amazon S3. Em vez disso, você deve usar as ferramentas do Amazon EBS para restaurá-los e gerenciá-los. Para restaurar um snapshot, use o comando `create-volume` da AWS CLI.

Os blocos de armazenamento em volumes que foram restaurados a partir de snapshots devem ser inicializados (puxados do Amazon S3 e gravados no volume) antes de acessar o bloco. Essa ação preliminar leva tempo. Isso pode causar um aumento significativo na latência de uma operação de E/S na primeira vez que cada bloco é acessado. É por isso que a AWS recomenda o aquecimento do volume para evitar essa penalidade, especialmente para workloads de produção. Você pode conseguir isso lendo todos os blocos que têm dados antes de usar o volume.

O exemplo de comando restaura o snapshot identificado por `snap-1234567890abcdef0` para um novo volume do tipo `gp2` na Zona de Disponibilidade `us-east-1a`.

Para obter mais informações, consulte “Initializing Amazon EBS Volumes” (Inicializar volumes do Amazon EBS) em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-initialize.html>.



Verificar o status do volume

Comando

```
$ aws ec2 describe-volume-status \
  --volume-ids vol-0c108c43c627cb26d
```

Resultado

```
{
  "volumeStatuses": [
    {
      "volumeStatus": {
        "Status": "ok",
        "Details": [
          {
            "Status": "passed",
            "Name": "io-enabled"
          },
          {
            "Status": "not-applicable",
            "Name": "io-desempenho"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



Esse comando da AWS CLI também verifica o status da restauração do volume.



Gerenciando volumes do EBS com uma política de ciclo de vida e a AWS CLI

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

25



O que é o Amazon Data Lifecycle Manager?



Amazon Data
Lifecycle Manager



O Amazon Data Lifecycle Manager faz o seguinte:

- Automatiza a criação, retenção e exclusão de snapshots
- Usa tags para identificar volumes do EBS para backup
- Usa uma política de ciclo de vida para definir as ações desejadas de backup e retenção
- Requer um perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) para permitir as ações de gerenciamento

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

26

Use o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação, a retenção e a exclusão de snapshots capturados para fazer backup de volumes do EBS.

A automação do gerenciamento de snapshots ajuda você a fazer o seguinte:

- Proteger dados valiosos impondo uma programação regular de backup.
- Reter os backups conforme exigido por auditores ou pelas regras de conformidade interna.
- Reduzir os custos de armazenamento ao excluir backup obsoletos.

Antes de usar o Amazon Data Lifecycle Manager, verifique se o perfil e a política do AWS Identity and Access Management (IAM) necessários foram criados para permitir as ações de gerenciamento necessárias. Depois, para usar o Amazon Data Lifecycle Manager, marque o volume do EBS e crie uma política de ciclo de vida que defina qual comportamento de backup e retenção você deseja aplicar a ele.

Para obter mais informações sobre o Amazon Data Lifecycle Manager, consulte “Amazon Data Lifecycle Manager” em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/snapshot-lifecycle.html>.

Para obter mais informações sobre os comandos da CLI disponíveis, consulte “dlm” em <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/dlm/index.html>.

[lifecycle.html](#).

Para obter mais informações sobre os comandos da CLI disponíveis, consulte “dlm” em <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/dlm/index.html>.

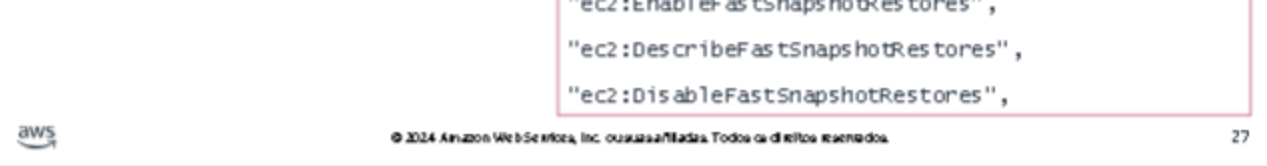
Criar o perfil do IAM

Comando

```
$ aws dlm create-default-role
```

Resultado

```
{
  "RolePolicy": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ec2:CreateSnapshot",
          "ec2:CreateSnapshots",
          "ec2>DeleteSnapshot",
          "ec2:DescribeInstances",
          "ec2:DescribeVolumes",
          "ec2:DescribeSnapshots",
          "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
          "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
          "ec2:DisableFastSnapshotRestores"
        ]
      }
    ]
  }
}
```



Esse comando cria o perfil do IAM necessário para que o Amazon Data Lifecycle Manager funcione. O nome do perfil necessário é `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Observe que o comando não produzirá saída se você executá-lo uma segunda vez ou se o perfil já tiver sido criado.

O resultado completo que você deve esperar é o seguinte:

```
{
  "RolePolicy": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ec2:CreateSnapshot",
          "ec2:CreateSnapshots",
          "ec2>DeleteSnapshot",
          "ec2:DescribeInstances",
          "ec2:DescribeVolumes",
          "ec2:DescribeSnapshots",
          "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
          "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
          "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
          "ec2:CopySnapshot",
          "ec2:ModifySnapshotAttribute",
          "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
          "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
          "ec2:ModifySnapshotTier"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutRule",
        "events>DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
},
"Role": {
  "Path": "/",
  "RoleName": "AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
  "RoleId": "AROAZESZQVKER35BK6GDM",
  "Arn": "arn:aws:iam::628326705801:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
  "CreateDate": "2024-04-19T17:34:54+00:00",
  "AssumeRolePolicyDocument": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {

```

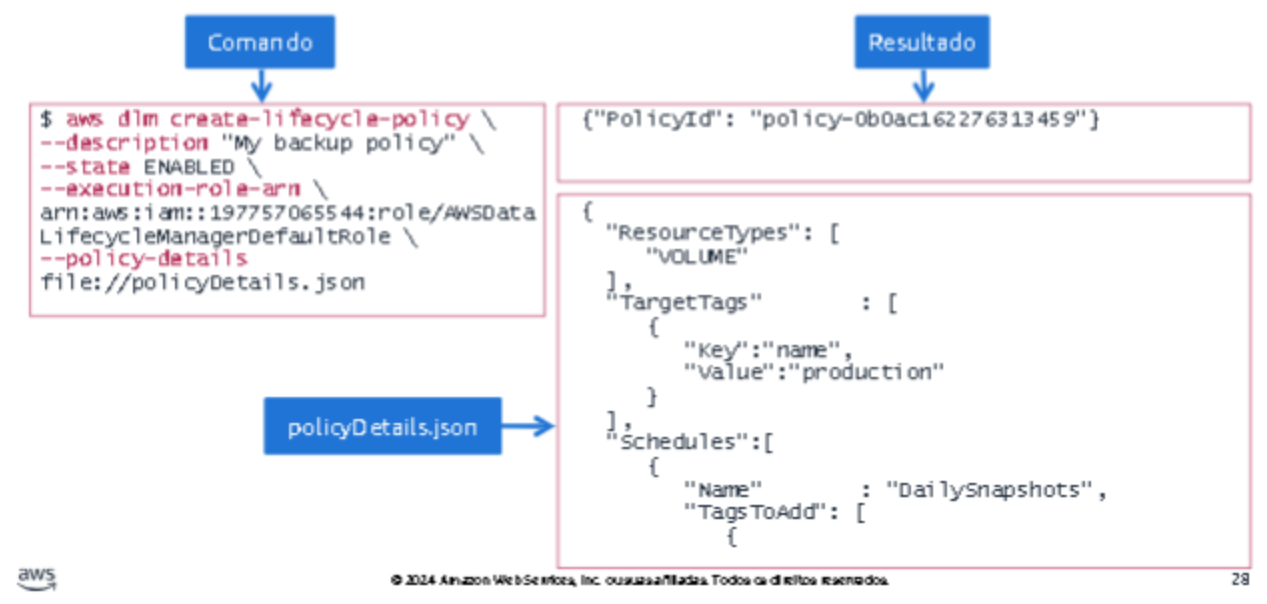
```
Resource: "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleManagedCWE",
    },
  ],
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
    "RoleId": "AROAZESZQVKER35BK6GDM",
    "Arn": "arn:aws:iam::628326705801:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
    "CreateDate": "2024-04-19T17:34:54+00:00",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": "dlm.amazonaws.com"
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Criar uma política

Comando

Resultado

Criar uma política



Este slide inclui o comando que cria uma política de ciclo de vida que gerenciará os volumes do EBS.

Uma política de ciclo de vida consiste nas seguintes configurações principais:

- Tipo de recurso: essa configuração é o recurso da AWS gerenciado pela política (neste caso, volumes do EBS).
- Tag de destino: essa configuração é a tag que deve ser associada a um volume do EBS para que ele possa ser gerenciado pela política.
- Programação: essa configuração define com que frequência criar snapshots e indica o número máximo de snapshots que devem ser mantidos. A criação de um snapshot é iniciada em até uma hora após o horário de início especificado. Se o número de snapshots criados exceder o número máximo de snapshots que devem ser mantidos no volume, o snapshot mais antigo será excluído.

Use a AWS CLI ou o console para criar uma política de ciclo de vida a fim de gerenciar os backups de volumes do EBS. Um arquivo JSON deve ser gerado para cobrir os detalhes da política.

Este exemplo mostra os detalhes que cobrem a política:

```
{
  "ResourceTypes": [
    "VOLUME"
  ],
  "TargetTags": [
    {
      "Key": "name",
      "Value": "production"
    }
  ],
  "Schedules": [
    {
      "Name": "DailySnapshots",
      "TagsToAdd": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "production"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
{
  "ResourceTypes": [
    "VOLUME"
  ],
  "TargetTags"      : [
    {
      "Key"           : "name",
      "Value" : "production"
    }
  ],
  "Schedules"       :[
    {
```

```
    "Name" : "DailySnapshots",
    "TagsToAdd": [
      {
        "Key"           : "type",
        "Value": "myDailySnapshot"
      }
    ],
    "CreateRule"       : {
      "Interval"       : 24,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times"          : [
        "03:00"
      ]
    },
    "RetainRule"       : {
      "Count":5
    },
    "CopyTags": false
  }
}
```

```
{
  "Key"      : "type",
  "Value": "myDailySnapshot"
}
],
"CreateRule" : {
  "Interval"      : 24,
  "IntervalUnit": "HOURS",
  "Times"         : [
    "03:00"
  ]
},
"RetainRule" : {
  "Count":5
},
"CopyTags": false
}
]
```

Para obter mais informações sobre a API para criar políticas de ciclo de vida, consulte
"CreateLifecyclePolicy" em
https://docs.aws.amazon.com/dlm/latest/APIReference/API_CreateLifecyclePolicy.html.

Visualizar uma política

Comando

```
aws dlm get-lifecycle-policy \
--policy-id policy-0b0ac162276313459
```

Resultado

```
{
  "Policy": {
    "PolicyId": "policy-0b0ac162276313459",
    "Description": "My backup policy",
    "State": "ENABLED",
    "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
    "DateCreated": "2019-04-04T22:45:11Z",
    "DateModified": "2019-04-04T22:45:12Z",
    "PolicyDetails": {
      "ResourceTypes": ["VOLUME"],
      "TargetTags": [
        {
          "key": "name",
          "value": "production"
        }
      ],
      "Schedules": [
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

29

Aqui está o comando para visualizar uma política de ciclo de vida.

O resultado completo que você deve esperar é o seguinte:

```
{
  "Policy": {
    "PolicyId": "policy-0b0ac162276313459",
    "Description": "My backup policy",
    "State": "ENABLED",
    "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
    "DateCreated": "2019-04-04T22:45:11Z",
    "DateModified": "2019-04-04T22:45:12Z",
    "PolicyDetails": {
      "ResourceTypes": [
        "VOLUME"
      ],
      "TargetTags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "production"
        }
      ],
      "Schedules": [
```

Aqui está o comando para visualizar uma política de ciclo de vida.

O resultado completo que você deve esperar é o seguinte:

```
{
  "Policy": {
    "PolicyId": "policy-0b0ac162276313459",
    "Description": "My backup policy",
    "State": "ENABLED",
    "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
    "DateCreated": "2019-04-04T22:45:11Z",
    "DateModified": "2019-04-04T22:45:12Z",
    "PolicyDetails": {
      "ResourceTypes": [
        "VOLUME"
      ],
      "TargetTags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "production"
        }
      ],
      "Schedules": [
        {
          "Name": "DailySnapshots",
          "CopyTags": false,
          "TagsToAdd": [
            {
              "Key": "type",
```

```
"Key": "type",
```

```
        "Value": "myDailySnapshot"  
      },  
    ],  
    "CreateRule": {  
      "Interval": 24,  
      "IntervalUnit": "HOURS",  
      "Times": [  
        "03:00"  
      ]  
    },  
    "RetainRule": {  
      "Count": 5  
    }  
  }  
}  
}  
}
```

Perguntas de verificação

1. Um engenheiro de nuvem quer escolher um tipo de volume para armazenamento adicional em um desktop virtual. Qual tipo de volume o engenheiro deve usar?
2. Um engenheiro de nuvem restaurou o volume do EBS de uma instância que não estava respondendo com base em um snapshot recente. O engenheiro está preocupado com a latência inicial do snapshot restaurado. O que o engenheiro pode fazer para evitar essa latência?
3. Qual perfil do IAM você precisa criar antes de usar o Amazon Data Lifecycle Manager?



As respostas das perguntas são estas:

1. Um engenheiro de nuvem quer escolher um tipo de volume para armazenamento adicional em um desktop virtual. Qual tipo de volume o engenheiro deve usar?
SSD de uso geral
2. Um engenheiro de nuvem restaurou o volume do EBS de uma instância que não estava respondendo com base em um snapshot recente. O engenheiro está preocupado com a latência inicial do snapshot restaurado. O que o engenheiro pode fazer para evitar essa latência?
Aquecer o volume ou ler todos os blocos que contêm dados antes de usar o volume evitará a latência.
3. Qual perfil do IAM você precisa criar antes de usar o Amazon Data Lifecycle Manager?
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole

Ideias principais



- O Amazon EBS fornece volumes de armazenamento em nível de bloco para uso com instâncias do EC2.
- Os volumes do EBS são armazenamentos fora da instância que persistem independentemente da vida útil de uma instância.
- Você pode escolher entre os tipos de armazenamento HDD e SSD.
- Os recursos adicionais incluem replicação na mesma Zona de Disponibilidade, criptografia transparente, volumes elásticos e backup por meio de snapshots.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.